

1. Ein Auto beschleunigt in 10 s von 0 auf $108 \frac{\text{km}}{\text{h}}$.

(a) Wie gross ist die Kraft, die auf einen 50 Kilo schweren Menschen ausgeübt wird?

Lösung:

$$\begin{aligned} F &= ma \\ \Rightarrow F &= 50 \text{ kg} \cdot \frac{108 \frac{\text{km}}{\text{h}}}{10 \text{ s}} \\ \Rightarrow F &= 50 \text{ kg} \cdot \frac{108/3.6 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{10 \text{ s}} \\ \Rightarrow F &= 50 \text{ kg} \cdot \frac{30 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{10 \text{ s}} \\ \Rightarrow F &= 50 \text{ kg} \cdot 3 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \\ \Rightarrow F &= 150 \frac{\text{kg m}}{\text{s}^2} \\ \Rightarrow F &= 150 \text{ N} \end{aligned}$$

(b) Das Auto fährt gegen einen Baum und bremst dabei innerhalb einer Zehntel Sekunde auf Null ab. Wie gross ist die Kraft, die nun auf einen 50 Kilo schweren Menschen ausgeübt wird?

Lösung:

Die Beschleunigung ist nun 100 mal höher ($\frac{1}{10} \text{ s} \cdot 100 = 10 \text{ s}$). Also muss auch der Betrag der wirkenden Kraft 100 mal höher sein.

$$|F| = 100 \cdot 150 \text{ N} = 1,50 \cdot 10^4 \text{ N}$$

Die Richtung der Kraft ist hier der Kraft aus Aufgabe 1a entgegengesetzt. Möchte oder muss man sich vollkommen exakt ausdrücken, schreibt man daher:

$$F = -1,50 \cdot 10^4 \text{ N}$$

Mathematisch begründet sich das Minuszeichen aus dem Vorzeichen von Δv . Da die Endgeschwindigkeit (0) kleiner ist als die Ausgangsgeschwindigkeit ($108 \frac{\text{km}}{\text{h}}$), ist Δv negativ.

Um zum Beispiel die medizinischen Folgen des Aufpralls beurteilen zu können, ist das Vorzeichen der Kraft irrelevant.

(c) Was für eine Masse müsste er haben, um eine derart grosse Gewichtskraft auf die Waage zu bringen?

Lösung:

$$F_{Gew} = mg \Rightarrow m = \frac{F_{Gew}}{g} \approx \frac{1,50 \cdot 10^4 \cancel{\text{N}}}{10 \frac{\cancel{\text{N}}}{\text{kg}}} = 1,50 \cdot 10^3 \text{ kg} = 1,5 \text{ t} \quad (1)$$